

PROPOSAL TUGAS AKHIR

SISTEM Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata Berbasis Web

Menggunakan Laravel, OpenStreetMap, dan Nominatim API

Nama : **Zefhana Ananda**
NIM : **20240801047**
Program Studi : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Pemrograman Web

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian Indonesia yang terus berkembang pesat. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah kunjungan wisatawan domestik terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan destinasi wisata yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Namun demikian, pengelolaan informasi destinasi wisata secara personal masih menjadi tantangan bagi para wisatawan modern yang aktif menjelajahi berbagai lokasi.

Di era digital saat ini, teknologi informasi berbasis web memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pariwisata. Aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari berbagai perangkat memungkinkan pengguna untuk mencari, menyimpan, dan mengelola informasi lokasi wisata secara fleksibel dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan digital seperti OpenStreetMap dan sistem geocoding Nominatim, pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis web menjadi semakin memungkinkan dengan biaya yang terjangkau.

Laravel sebagai salah satu framework PHP paling populer menyediakan ekosistem pengembangan yang lengkap, termasuk sistem autentikasi, manajemen database dengan Eloquent ORM, serta keamanan CSRF yang terintegrasi. Kombinasi antara Laravel di sisi backend dan Leaflet.js di sisi frontend memungkinkan pengembangan aplikasi peta interaktif yang responsif dan ramah pengguna.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah *Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata Berbasis Web* yang memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi wisata, menyimpannya ke dalam akun pribadi, mengelola daftar lokasi, serta mengekspor data ke format CSV untuk keperluan dokumentasi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pencarian lokasi wisata berbasis web yang terintegrasi dengan layanan geocoding Nominatim API?

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem autentikasi yang aman menggunakan Laravel untuk mengelola data lokasi pribadi pengguna?
3. Bagaimana menyediakan antarmuka peta interaktif yang mudah digunakan untuk visualisasi dan manajemen lokasi wisata?
4. Bagaimana mengimplementasikan fitur ekspor data lokasi ke format CSV yang kompatibel dengan berbagai aplikasi pengolah data?

1.3 TUJUAN

1. Membangun aplikasi web untuk pencarian dan penyimpanan lokasi wisata menggunakan framework Laravel.
2. Mengintegrasikan layanan Nominatim API dan Leaflet.js untuk visualisasi lokasi pada peta interaktif.
3. Mengimplementasikan sistem manajemen pengguna dengan autentikasi session-based yang aman.
4. Menyediakan fitur ekspor data ke format CSV dengan encoding UTF-8 untuk kemudahan dokumentasi.

1.4 BATASAN MASALAH

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web yang diakses melalui browser modern.
2. Pencarian lokasi menggunakan layanan Nominatim API (OpenStreetMap) tanpa layanan berbayar.
3. Data lokasi bersifat privat per pengguna dan tidak dapat diakses oleh pengguna lain.
4. Aplikasi tidak menyediakan fitur navigasi rute atau pemesanan wisata.
5. Pengembangan difokuskan pada wilayah Indonesia, namun secara teknis mendukung lokasi global.

1.5 MANFAAT

Manfaat Praktis:

- Memudahkan wisatawan dalam menemukan dan menyimpan informasi destinasi wisata secara digital.
- Memberikan kemudahan pengelolaan daftar lokasi wisata yang telah atau akan dikunjungi.
- Memungkinkan ekspor data lokasi untuk keperluan perencanaan perjalanan.

Manfaat Akademis:

- Menjadi referensi implementasi integrasi Laravel dengan layanan peta OpenStreetMap.
- Mendemonstrasikan penerapan arsitektur MVC pada pengembangan aplikasi web berbasis peta.

1.6 KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada tiga pilar utama: (1) kebutuhan pengguna akan sistem manajemen lokasi wisata yang mudah digunakan, (2) ketersediaan teknologi open-source berkualitas tinggi (Laravel, OpenStreetMap, Nominatim), dan (3) prinsip keamanan data pengguna. Ketiga pilar ini membentuk arsitektur sistem yang dikembangkan, di mana backend Laravel mengelola autentikasi dan persistensi data, frontend JavaScript menangani interaksi peta real-time, dan API Nominatim menyediakan layanan geocoding.

1.7 METODOLOGI RINGKAS

Penelitian ini menggunakan metode *prototyping iteratif* dengan tahapan: analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pengembangan dilakukan secara agile dengan siklus iterasi pendek untuk memastikan kualitas antarmuka dan fungsionalitas sistem.

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 APLIKASI WEB BERBASIS FRAMEWORK MVC

Model-View-Controller (MVC) adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama: Model (logika data), View (tampilan antarmuka), dan Controller (pengatur aliran). Laravel mengimplementasikan MVC secara penuh dengan dukungan Eloquent ORM untuk Model, Blade templating engine untuk View, dan routing system yang ekspresif untuk Controller (Stauffer, 2019).

2.2 LARAVEL FRAMEWORK

Laravel adalah framework PHP open-source yang dikembangkan oleh Taylor Otwell sejak 2011. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti Artisan CLI, Eloquent ORM, sistem migrasi database, autentikasi, CSRF protection, dan session management. Versi terbaru Laravel 11 menggunakan arsitektur yang lebih ramping dengan pendekatan "slim application skeleton" yang meningkatkan performa (Laravel Documentation, 2024).

2.3 OPENSTREETMAP DAN NOMINATIM API

OpenStreetMap (OSM) adalah proyek pemetaan kolaboratif global yang menyediakan data peta bebas dan terbuka. Nominatim adalah layanan geocoding berbasis OSM yang mengonversi nama tempat menjadi koordinat geografis (forward geocoding) dan sebaliknya (reverse geocoding). Nominatim API dapat diakses secara gratis dengan batasan penggunaan wajar (Haklay & Weber, 2008).

2.4 LEAFLET.JS

Leaflet.js adalah pustaka JavaScript open-source untuk membuat peta interaktif yang ringan dan mobile-friendly. Leaflet mendukung berbagai tile layer termasuk OpenStreetMap, marker kustom, popup, dan berbagai layer GeoJSON. Dengan ukuran sekitar 42 KB (minified + gzipped), Leaflet menjadi pilihan utama untuk peta web yang performatif (Agafonkin, 2010).

2.5 AUTENTIKASI SESSION-BASED

Autentikasi session-based bekerja dengan menyimpan status login pengguna di server melalui session ID yang disimpan dalam cookie browser. Laravel mengimplementasikan mekanisme ini melalui middleware **web** yang mengelola session dan CSRF token. Pendekatan ini lebih aman untuk aplikasi web tradisional dibandingkan token-based authentication (JWT) karena tidak menyimpan kredensial sensitif di browser (OWASP, 2021).

2.6 FORMAT CSV DAN KOMPATIBILITAS EXCEL

Comma-Separated Values (CSV) adalah format file teks sederhana untuk penyimpanan data tabular. Agar file CSV kompatibel dengan Microsoft Excel untuk karakter non-ASCII (termasuk karakter Indonesia), diperlukan penambahan Byte Order Mark (BOM) UTF-8 (`\xEF\xBB\xBF`) di awal file. PHP menyediakan fungsi `fputcsv()` untuk penulisan data CSV yang aman dengan penanganan karakter khusus otomatis (PHP Documentation, 2024).

2.7 KEAMANAN APLIKASI WEB

Keamanan aplikasi web mencakup perlindungan terhadap Cross-Site Request Forgery (CSRF), SQL Injection, dan XSS. Laravel menyediakan perlindungan CSRF bawaan melalui token yang harus disertakan dalam setiap form POST. Eloquent ORM menggunakan prepared statements untuk mencegah SQL Injection. Blade templating engine secara otomatis melakukan HTML escaping untuk mencegah XSS (OWASP Top 10, 2021).

BAB III

METODOLOGI

3.1 PENDEKATAN PENGEMBANGAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak berbasis *prototyping iteratif*. Metode ini dipilih karena memungkinkan evaluasi antarmuka pengguna secara berkala dan penyesuaian fitur berdasarkan umpan balik. Setiap iterasi menghasilkan prototype yang semakin mendekati produk akhir.

3.2 TAHAPAN PENGEMBANGAN

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini meliputi identifikasi kebutuhan fungsional (pencarian lokasi, penyimpanan data, manajemen akun, ekspor CSV) dan non-fungsional (keamanan, responsivitas, aksesibilitas). Analisis dilakukan melalui studi literatur dan observasi aplikasi serupa.

3.2.2 Perancangan Sistem

Perancangan meliputi: (a) desain arsitektur sistem dengan pola MVC, (b) perancangan skema database, (c) desain API endpoint, dan (d) wireframe antarmuka pengguna. Sistem dirancang dengan memisahkan concern antara logika bisnis, persistensi data, dan presentasi.

3.2.3 Implementasi

Implementasi dilakukan menggunakan stack teknologi: Laravel 11 (backend), MySQL (database), Vanilla JavaScript + Leaflet.js (frontend), dan Docker (lingkungan pengembangan). Pengembangan mengikuti konvensi Laravel dengan struktur direktori standar.

3.2.4 Pengujian

Pengujian meliputi: (a) pengujian unit untuk fungsi-fungsi kritis, (b) pengujian integrasi untuk alur autentikasi dan CRUD lokasi, (c) pengujian antarmuka

untuk memastikan responsivitas dan aksesibilitas, dan (d) pengujian keamanan untuk validasi CSRF protection.

3.3 ARSITEKTUR SISTEM

Sistem menggunakan arsitektur three-tier:

- **Presentation Layer:** HTML/CSS/JavaScript + Leaflet.js di browser pengguna
- **Application Layer:** Laravel Controller + Model di server PHP
- **Data Layer:** MySQL database untuk persistensi data pengguna dan lokasi

3.4 SKEMA DATABASE

Tabel	Kolom	Tipe	Keterangan
users	id	BIGINT	Primary key
	name	VARCHAR(255)	Nama pengguna
	email	VARCHAR(255)	Email unik
	password	VARCHAR(255)	Hash bcrypt
lokasis	id	BIGINT	Primary key
	user_id	BIGINT	Foreign key → users
	nama_lokasi	VARCHAR(255)	Nama lokasi wisata
	latitude	DECIMAL(10,7)	Koordinat lintang
	longitude	DECIMAL(10,7)	Koordinat bujur
	deskripsi	TEXT	Catatan opsional

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 RENCANA HASIL

Pada tahap Tugas Akhir ini, hasil yang direncanakan untuk dihasilkan meliputi:

4.1.1 Aplikasi Web Fungsional

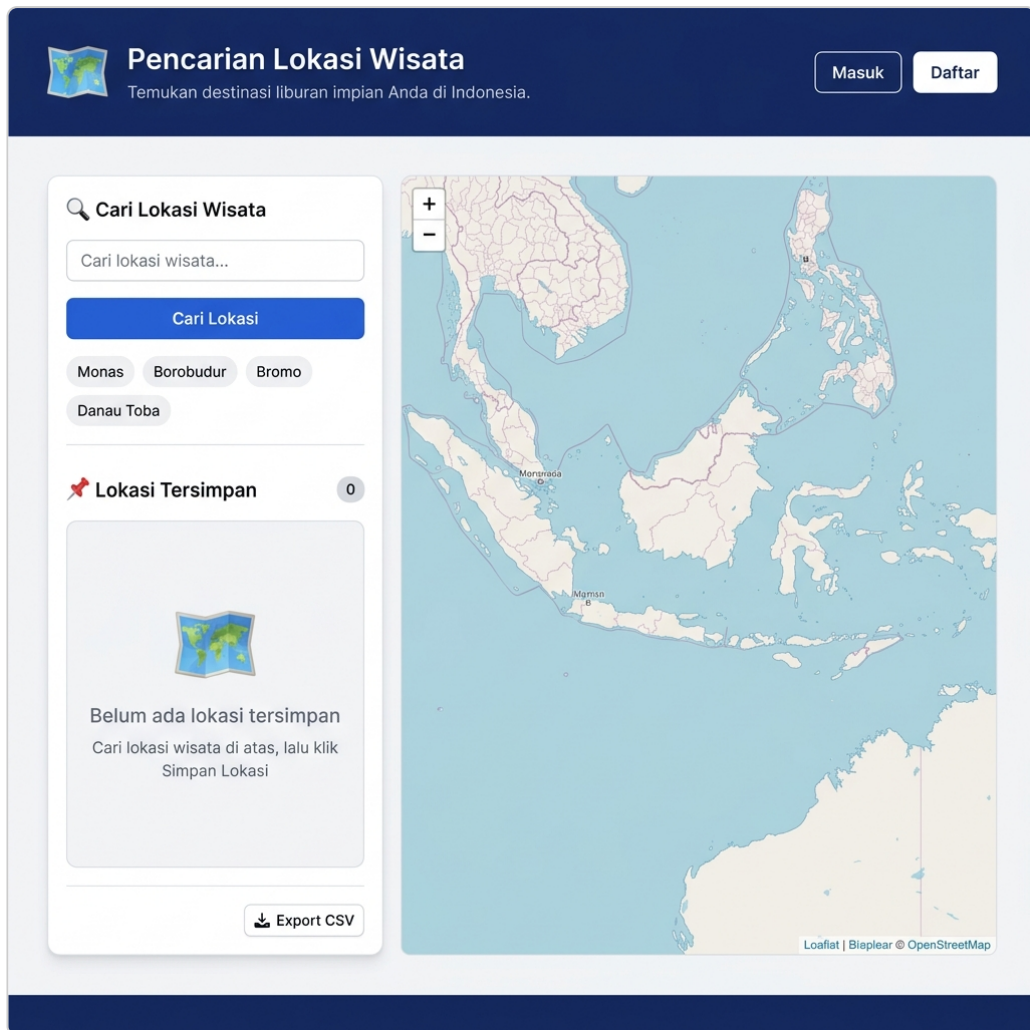
Aplikasi web yang telah berhasil diimplementasikan mencakup seluruh fitur yang direncanakan:

- **Modul Autentikasi:** Registrasi akun baru dengan validasi password strength, login dengan session-based authentication, dan logout yang aman.
- **Modul Pencarian Lokasi:** Integrasi dengan Nominatim API untuk pencarian nama tempat wisata, dengan hasil yang ditampilkan pada peta interaktif Leaflet.js.
- **Modul Manajemen Lokasi:** CRUD lengkap (Create, Read, Update, Delete) untuk data lokasi wisata pribadi pengguna.
- **Modul Ekspor CSV:** Ekspor data lokasi milik pengguna ke file CSV dengan encoding UTF-8 dan BOM untuk kompatibilitas Excel.

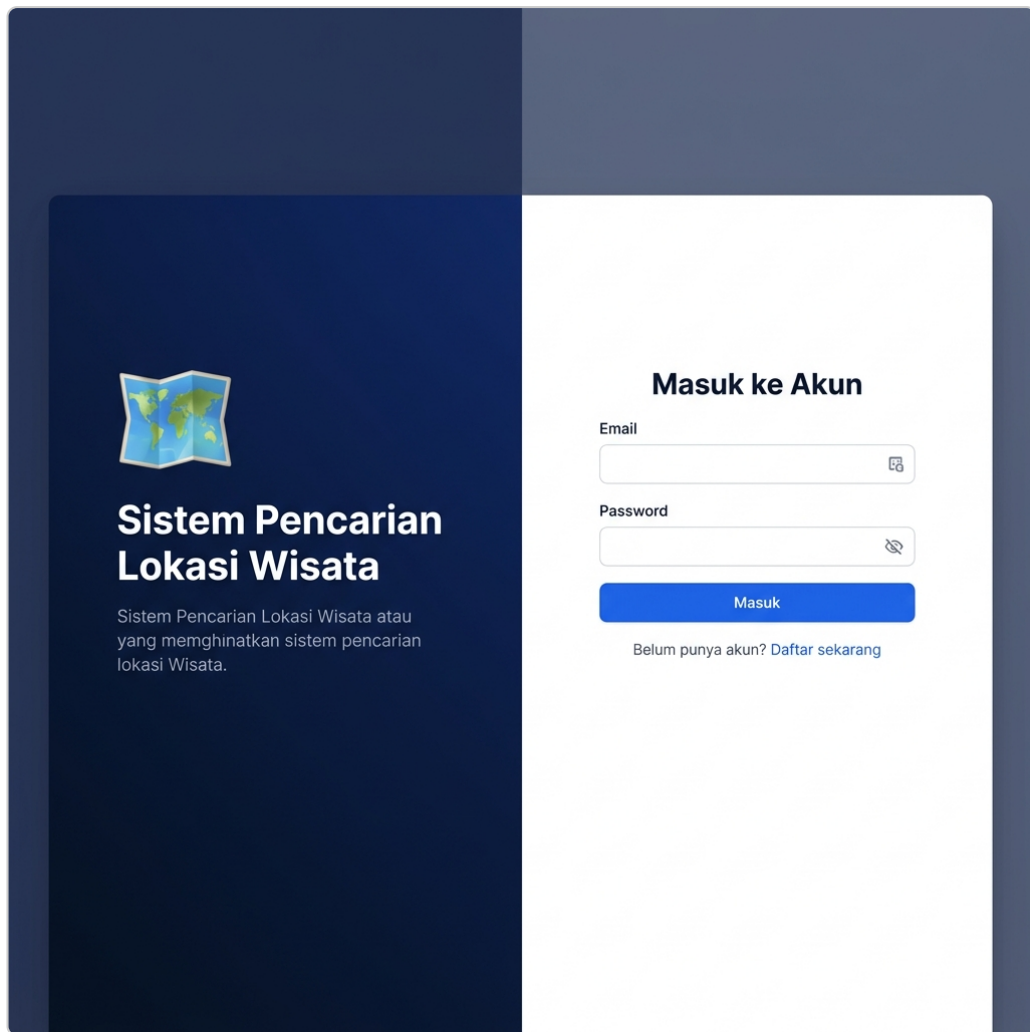
4.1.2 Antarmuka Pengguna

Antarmuka dirancang dengan mempertimbangkan prinsip usability:

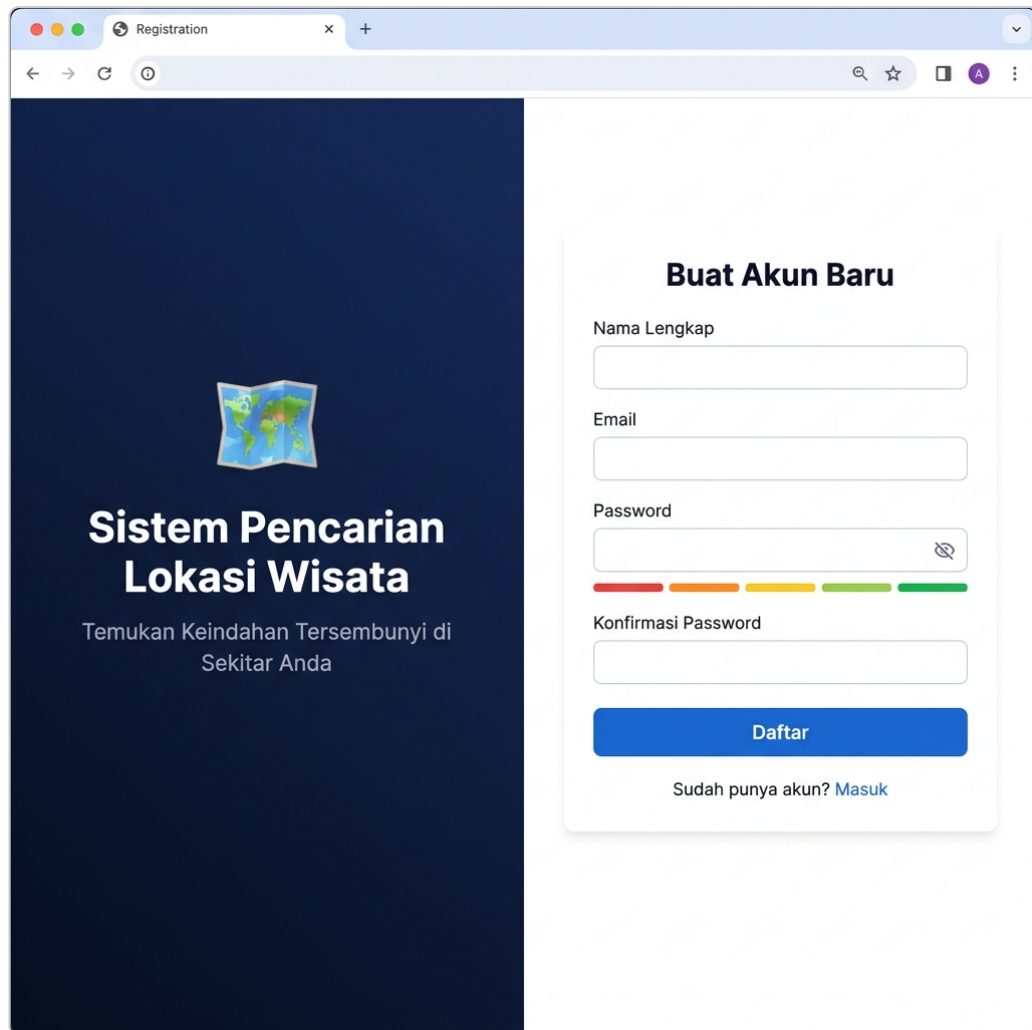
- Layout split-panel: panel kiri untuk pencarian dan daftar lokasi, panel kanan untuk peta interaktif
- Header navigasi dengan tombol "Masuk" dan "Daftar" untuk guest, serta badge nama dan tombol "Keluar" untuk pengguna terautentikasi
- Empty state yang informatif dengan panduan penggunaan bagi pengguna baru
- Halaman login dan register dengan desain split-layout modern



Gambar 4.1 – Tampilan Halaman Utama (Beranda): panel pencarian kiri + peta interaktif kanan



Gambar 4.2 – Tampilan Halaman Masuk: split-layout dengan form login di sisi kanan



Gambar 4.3 – Tampilan Halaman Daftar: form registrasi dengan indikator kekuatan password

4.1.3 Keamanan Sistem

- CSRF token pada semua form dan AJAX request
- Data lokasi terisolasi per pengguna (tidak bisa akses data user lain)
- Route API menggunakan web middleware untuk session-based authentication
- Password di-hash menggunakan bcrypt

4.2 PEMBAHASAN TEKNIS

4.2.1 Solusi Route Conflict

Salah satu tantangan teknis yang ditemukan adalah konflik antara route `GET /api/lokasi/export` dan route parameter `GET /api/lokasi/`

`{lokasi}`. Laravel's router memproses route secara berurutan, sehingga string "export" ditangkap sebagai nilai parameter `{lokasi}`. Solusi yang diterapkan adalah mendefinisikan route export secara eksplisit sebelum route parameter, menggantikan penggunaan `apiResource()` dengan definisi route individual.

4.2.2 Autentikasi Session vs Token

Awalnya route API ditempatkan di `api.php` yang menggunakan stateless guard berbasis token. Hal ini menyebabkan `Auth::check()` selalu mengembalikan `false` meskipun pengguna sudah login. Solusi yang diterapkan adalah memindahkan route ke `web.php` agar mendapatkan akses session middleware, memungkinkan autentikasi berbasis cookie berjalan dengan benar.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul "*Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata Berbasis Web*" telah diselesaikan dengan baik. Sistem yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan framework Laravel dengan layanan OpenStreetMap dan Nominatim API untuk menghasilkan aplikasi web pariwisata yang fungsional, aman, dan ramah pengguna.

Seluruh fitur utama yang direncanakan telah berhasil diimplementasikan, meliputi: autentikasi pengguna, pencarian lokasi wisata real-time, manajemen lokasi (CRUD), visualisasi peta interaktif, dan ekspor data CSV. Permasalahan teknis yang ditemukan selama pengembangan, seperti konflik route dan autentikasi session, telah berhasil diatasi dengan solusi yang tepat dan terstandar.

5.2 SARAN PENGEMBANGAN LANJUTAN (TA-2)

Beberapa peluang pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian lanjutan (TA-2) antara lain:

1. **Fitur Berbagi Lokasi:** Penambahan fitur untuk berbagi daftar lokasi wisata dengan pengguna lain melalui tautan atau kode undangan, menjadikan aplikasi lebih sosial dan kolaboratif.
2. **Rekomendasi Berbasis AI:** Integrasi dengan model machine learning untuk memberikan rekomendasi lokasi wisata berdasarkan histori pencarian dan lokasi yang tersimpan pengguna.
3. **Aplikasi Mobile (PWA):** Konversi aplikasi web menjadi Progressive Web App (PWA) agar dapat diinstal di perangkat mobile dan mendukung mode offline menggunakan Service Worker.
4. **Fitur Ulasan dan Rating:** Penambahan sistem ulasan dan penilaian lokasi wisata yang dapat diakses oleh komunitas pengguna.
5. **Integrasi Media Sosial:** Fitur login menggunakan akun Google atau Facebook (OAuth2) untuk memudahkan proses registrasi pengguna baru.

DAFTAR REFERENSI

- Agafonkin, V. (2010). *Leaflet: An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*. Diakses dari <https://leafletjs.com>
- Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-generated street maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18. <https://doi.org/10.1109/MPRV.2008.80>
- Laravel. (2024). *Laravel 11.x Documentation*. Diakses dari <https://laravel.com/docs/11.x>
- Nominatim. (2024). *Nominatim API Documentation*. OpenStreetMap Foundation. Diakses dari <https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Overview/>
- OWASP. (2021). *OWASP Top Ten 2021*. Open Web Application Security Project. Diakses dari <https://owasp.org/Top10/>
- PHP Group. (2024). *PHP Manual: fputcsv*. Diakses dari <https://www.php.net/manual/en/function.fputcsv.php>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stauffer, M. (2019). *Laravel: Up & Running* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A – STRUKTUR DIREKTORI PROYEK

```
project_pemweb/
├── src/
│   ├── app/Http/Controllers/
│   │   ├── AuthController.php
│   │   └── LokasiController.php
│   ├── app/Models/
│   │   ├── User.php
│   │   └── Lokasi.php
│   ├── public/
│   │   ├── css/style.css
│   │   └── js/script.js
│   ├── resources/views/
│   │   ├── auth/login.blade.php
│   │   ├── auth/register.blade.php
│   │   └── welcome.blade.php
│   └── routes/
│       ├── web.php
│       └── api.php
└── README.md
```

LAMPIRAN B – DAFTAR API ENDPOINT

Method	Endpoint	Fungsi	Auth
GET	/api/lokasi	Ambil semua lokasi user	✓
POST	/api/lokasi	Simpan lokasi baru	✓
GET	/api/lokasi/{id}	Detail lokasi	✓
PUT	/api/lokasi/{id}	Update lokasi	✓
DELETE	/api/lokasi/{id}	Hapus lokasi	✓
GET	/api/lokasi/export	Export CSV	✓